有限生成阿贝尔群、同构定理续与群作用

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲根据 2026 年 9 月 29 日的两份课堂转写、手写原稿和教材整理。转写中的口语识别错误已按手写稿与 Dummit–Foote《Abstract Algebra》（[DF]）和《离散数学与结构》（[DS]）校正。有限生成阿贝尔群部分保留课堂证明提纲，不把提纲写成完整的 Smith 标准形证明。

目录

1 有限生成阿贝尔群与直积 **4**

1.1 生成子群与循环群 4

1.2 直积与内部直积 4

1.3 有限生成阿贝尔群结构定理 5

1.4 课堂证明提纲：从一个最小关系开始 6

1.5 记忆点 6

1.6 参考对照 6

2 商群的三个同构定理与中心化子 **7**

2.1 中心与中心化子 7

2.2 第二同构定理 7

2.3 第三同构定理 8

2.4 对应定理（第四同构定理） 8

2.5 一张总图 9

2.6 记忆点 9

2.7 参考对照 9

3 同态、自同态、自同构与内自同构 **9**

3.1 四个常用集合 10

3.2 共轭与内自同构 10

3.3 例：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ 11

3.4 与群作用的预告 11
3.5 记忆点 11
3.6 参考对照 11

4 群作用 **12**
4.1 定义 12
4.2 基本例子 13
4.2.1 对称群的自然作用 13
4.2.2 左正则作用 13
4.2.3 共轭作用 13
4.2.4 线性作用 13
4.3 作用的图像 13
4.4 记忆点 14
4.5 参考对照 14

5 轨道、稳定子与轨道–稳定子定理 **14**
5.1 轨道与稳定子 14
5.2 轨道是等价类 15
5.3 轨道与陪集 15
5.4 轨道–稳定子定理 15
5.5 例：正方形的对称群 16
5.6 记忆点 16
5.7 参考对照 16

记号速查

- G, H, K：群；e：单位元；$|G|$：群的阶；$H \leq G$：子群；$N \trianglelefteq G$：正规子群。
- $\langle S \rangle$：由 S 生成的最小子群；$\langle g \rangle$：循环子群。
- $G \times H$：外部直积；$G = H \times K$（内部直积）表示 $(h, k) \mapsto hk$ 是同构。
- $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$；$\mathbb{Z}_n^\times$：模 n 的单位群；$\mathbb{Z}^r$：自由阿贝尔部分。
- $Z(G)$：中心；$C_G(A)$：集合 A 的中心化子；$c_g(x) = gxg^{-1}$：共轭映射。
- $\mathrm{Hom}(G, H)$、$\mathrm{End}(G)$、$\mathrm{Aut}(G)$、$\mathrm{Inn}(G)$：同态、自同态、自同构、内自同构集合或群。
- $G \curvearrowright X$：G 作用在 X 上；$G \cdot x$：轨道；G_x：稳定子；$[G : G_x]$：指数。
- 二面体群按 [DF] 记 D_{2n}，阶为 $2n$；正方形的对称群写作 D_8。

1 有限生成阿贝尔群与直积

本节用到的记号，先一次交代清楚（第 6 讲已逐个定义过，这里只复述结论，方便单独阅读本节）：

- G：群；e：单位元；$|G|$：群的阶；$H \le G$：子群。
- $S \subseteq G$：G 的一个子集；$\langle S\rangle = \bigcap_{S\subseteq H\le G} H$：由 S 生成的子群，即包含 S 的所有子群的交。
- $G = \langle g\rangle$：由单个元素生成，此时 G 是**循环群**。
- $C_n, \mathbb{Z}_n$：n 阶循环群与整数模 n 的剩余类群；$\mathbb{Z}$ 是无限循环群。
- $\varphi : G \to H$：群同态；$\ker\varphi$：核；$\operatorname{im}\varphi$：像；$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$。
- $N \trianglelefteq G$：正规子群；G/N：商群；$\cong$：同构。
- $G_1 \times G_2$：群的直积，按分量运算 $(g_1,g_2)(h_1,h_2) = (g_1h_1, g_2h_2)$；$H, K \le G$ 且 $H\cap K = \{e\}$、$HK = G$ 时称**内部直积**。
- $\gcd(m,n)$：最大公因数；$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \iff \gcd(m,n) = 1$。
- $|G|$ 的素幂分解：有限生成阿贝尔群结构定理写成 $\mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \cdots$。

1.1 生成子群与循环群

设 G 是群，$S \subseteq G$。由 S 生成的子群记为 $\langle S\rangle$，它是包含 S 的所有子群的交：

$$\langle S\rangle = \bigcap_{S\subseteq H\le G} H.$$

如果存在有限集 S 使得 $G = \langle S\rangle$，就说 G 是**有限生成群**。这和“有限群”不同：$\mathbb{Z}$ 是一个无限的有限生成群，而 $(\mathbb{R},+)$ 不是有限生成群。

若 $G = \langle g\rangle$，则 G 称为循环群。考虑

$$\varphi_g : \mathbb{Z} \longrightarrow G, \qquad n \longmapsto g^n.$$

这是一个满同态。若 g 的阶为有限值 m，则

$$\ker\varphi_g = m\mathbb{Z}, \qquad G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m.$$

若 g 的阶为无穷，则 $\ker\varphi_g = \{0\}$，从而 $G \cong \mathbb{Z}$。因此循环群恰好分为 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_m$ 两类；循环群都是阿贝尔群。

1.2 直积与内部直积

给定群 G_1, G_2，它们的外部直积为

$$G_1 \times G_2 = \{(g_1, g_2) : g_i \in G_i\},$$

运算按分量定义：

$$(g_1, g_2)(h_1, h_2) = (g_1 h_1, g_2 h_2).$$

单位元是 (e_1, e_2)，逆元是 (g_1^{-1}, g_2^{-1})。有限个群的直积递归地定义。

若 $H, K \leq G$ 满足

$$H \trianglelefteq G, \qquad K \trianglelefteq G, \qquad H \cap K = \{e\}, \qquad HK = G,$$

则称 G 是 H, K 的内部直积，并且

$$G \cong H \times K, \qquad (h, k) \longmapsto hk$$

是一个同构。课堂证明中常用的等价条件是：$H \cap K = \{e\}$、$HK = G$，且 $hk = kh$ 对所有 $h \in H, k \in K$ 成立；存在性来自 $HK = G$，唯一性来自 $H \cap K = \{e\}$；交换性保证乘法映射保持群运算。

一个常用判据是：若 $\gcd(m, n) = 1$，则

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn};$$

若 $\gcd(m, n) > 1$，则直积中任一元素的阶都不能达到 mn，所以它不是循环群。

1.3 有限生成阿贝尔群结构定理

结构定理（初等因子形式）。每个有限生成阿贝尔群 G 都同构于

$$\mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_t^{a_t}},$$

其中 $r \geq 0$，每个 p_i 是素数，$a_i \geq 1$。有限群时 $r = 0$；自由秩 r 以及素数幂因子的多重集合由 G 唯一决定（因子次序除外）。

等价地，可以使用不变因子形式（这里采用 [DS] 常见的升序整除链记法；[DF] §5.2 常按降序编号，但内容相同）：

$$G \cong \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{d_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{d_s}, \qquad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $d_i > 1$。这两种写法描述同一分类：前者把每个素数幂分开，后者把不同素数幂重新组合成整除链。

这里的“有限生成”是必要条件。比如 $(\mathbb{R}, +)$ 中任意有限生成子群都是可数的，而 $\mathbb{R}$ 不可数，因此 $\mathbb{R}$ 不可能由有限多个元素生成。

1.4 课堂证明提纲：从一个最小关系开始

课堂上给出的证明思路是对生成元个数归纳。设

$$G = \langle a_1, \dots, a_t \rangle$$

是有限生成阿贝尔群，并考虑满同态

$$\Phi : \mathbb{Z}^t \longrightarrow G, \qquad (c_1, \dots, c_t) \longmapsto c_1 a_1 + \cdots + c_t a_t.$$

若 $\ker \Phi = \{0\}$，则 $G \cong \mathbb{Z}^t$。若核非零，则课堂上的“最小关系”有一个具体含义：在所有 t 元生成元组 $(a_1, \dots, a_t)$ 以及相应的非零整数关系 $(c_1, \dots, c_t) \in \ker \Phi$ 中，按 $\sum_i |c_i|$ 取最小值；交换生成元、变号和做初等整数变换仍然属于同一类选择。音频中“把两个系数相减”指的正是这种生成元变换，和欧几里得算法的步骤相同。

通过可逆的整数初等变换（也就是把生成元换成另一组生成元 $b_1, \dots, b_t$），可以把关系化为只有一个坐标非零：

$$(d, 0, \dots, 0) \in \ker \Phi, \qquad d > 0.$$

这里 d 取为经过这些变换后能够出现的最小正首坐标。把任意关系的首坐标 k 写成 $k = qd + r$，再减去 $q(d, 0, \dots, 0)$；若 $r \neq 0$，就会得到更小的正首坐标，矛盾。因此 $d \mid k$，特别地 b_1 的阶正好是 d。

令 $B = \langle b_2, \dots, b_t \rangle$。若 $k b_1 \in B$，上面的整除性说明 $d \mid k$；于是 $\langle b_1 \rangle \cap B = \{0\}$，而 G 由这两个子群生成。由于 G 阿贝尔，乘法映射 $\langle b_1 \rangle \times B \to G$ 是同构。再对 B 的生成元个数归纳，就得到有限个循环群的直积；$d = 1$ 时删去平凡因子。

这段是课堂给出的存在性证明轮廓；初等因子和不变因子分解的唯一性仍采用教材中的有限生成 $\mathbb{Z}$-模结构定理。

1.5 记忆点

- $\mathbb{Z}$ 是无限但有限生成；有限生成不等于有限。
- 循环群由一个元素决定，分类来自 $\mathbb{Z}$ 的核是 0 还是 $m\mathbb{Z}$。
- 外部直积把群放在有序对上；内部直积把同样的结构放回一个大群中。
- 有限生成阿贝尔群的自由部分是 $\mathbb{Z}^r$，挠部分是有限循环群的直积。
- 课堂证明用“最小关系 + 归纳”说明分解的存在性；唯一性通常用有限生成 $\mathbb{Z}$-模的结构定理。

1.6 参考对照

DF §§5.1–5.2：Direct Products 与 Fundamental Theorem of Finitely Generated Abelian Groups。

DS §9.6：直积、内部直积与有限阿贝尔群结构定理。

2 商群的三个同构定理与中心化子

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；$N \trianglelefteq G$、$H \trianglelefteq G$：正规子群；$A \le G$、$K \le G$：子群。
- G/N：商群，元素是陪集 gN；$\cong$：同构；$[G:H]$：指数。
- $HN = \{hn : h \in H, n \in N\}$：两个子群的乘积（$N$ 正规时它仍是子群）。
- $H \cap N$：交集；$H/(H \cap N) \cong HN/N$（第二同构定理）。
- $(G/N)/(H/N) \cong G/H$（第三同构定理，要求 $N \le H$）。
- $C_G(A) = \{g \in G : ga = ag \text{ 对一切 } a \in A\}$：$A$ 在 G 中的中心化子；$C_G(x)$ 是 $A = \{x\}$ 的情形。
- $Z(G) = C_G(G)$：群的中心。
- $HK = G$ 且 $H \cap K = \{e\}$：内部直积的判据；此时 $G \cong H \times K$。

2.1 中心与中心化子

群 G 的中心定义为

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ 对所有} g \in G\}.$$

中心是 G 的正规子群：若 $z \in Z(G)$，则对任意 $g \in G$ 有 $gzg^{-1} = z$。当 G 阿贝尔时，$Z(G) = G$。

给定子集 $A \subseteq G$，其中心化子定义为

$$C_G(A) = \{g \in G : ga = ag \text{ 对所有} a \in A\}.$$

特别地，$C_G(\{a\})$ 常简写为 $C_G(a)$。中心化子是子群；当 $A = G$ 时，$C_G(G) = Z(G)$。要注意：任意中心化子通常只是子群，不一定正规。

2.2 第二同构定理

设 $N \trianglelefteq G$，$H \le G$。则 HN 是 G 的子群，且

$$H \cap N \trianglelefteq H, \qquad HN/N \le G/N.$$

第二同构定理给出

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

证明的自然映射是

$$\theta : H \longrightarrow HN/N, \qquad h \longmapsto hN.$$

它是满同态，且

$$\ker\theta = H \cap N.$$

由第一同构定理即得结论。这个证明说明：第二同构定理本质上是把商映射 $G \to G/N$ 限制到 H 上。

2.3 第三同构定理

设 $N \trianglelefteq G$、$H \trianglelefteq G$ 且 $N \leq H$。则 $H/N \trianglelefteq G/N$，并且

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

自然映射为

$$\psi : G/N \longrightarrow G/H, \qquad gN \longmapsto gH.$$

它良定义，因为若 $gN = g'N$，则 $g^{-1}g' \in N \leq H$，从而 $gH = g'H$。其核是 H/N，因此由第一同构定理得到上述同构。

记号容易混淆：如果把较小的正规子群记作 N，把较大的记作 H，公式就是 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$；教材也可能交换字母，但包含关系必须保持。

2.4 对应定理（第四同构定理）

设 $N \trianglelefteq G$，令 $\pi : G \to G/N$ 为自然商映射。则

$$\{K \leq G : N \leq K\} \longleftrightarrow \{\overline{K} \leq G/N\}$$

之间存在一一对应，具体为

$$K \longmapsto K/N = \pi(K), \qquad \overline{K} \longmapsto \pi^{-1}(\overline{K}).$$

这两个操作互为逆。对应保留以下结构：

- $K \trianglelefteq G$ 当且仅当 $K/N \trianglelefteq G/N$；
- 若 $K \leq L$，则 $[L : K] = [L/N : K/N]$；
- 若另外有 $K \trianglelefteq G$，则中间商满足 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$。

因此，商群把核 N 压成单位元后，中间子群的格结构仍然完整保留下来。

2.5 一张总图

$$\begin{array}{ccc} K & \hookrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ K/N & \hookrightarrow & G/N \end{array}$$

这里 $N \le K \le G$；横向箭头表示包含，竖向箭头表示取商。反向操作是从 G/N 的子群取原像，因而得到对应定理的一一对应。

2.6 记忆点

- 第二同构定理：H 与 N 的交控制 H 在商群中的像。
- 第三同构定理：连续商可以合并，先除 N 再除 H/N 等于直接除 H。
- 对应定理：G/N 的子群正好来自 G 中包含 N 的子群。
- 中心 $Z(G)$ 是与整个群交换的元素；中心化子 $C_G(A)$ 是与指定集合 A 交换的元素。

2.7 参考对照

DF §3.3：第二、第三与第四（格）同构定理；中心化子见 §2.2。

DS §§9.5.15–9.5.16 对照第二、第三同构定理；中心化子按群论定义对照。

3 同态、自同态、自同构与内自同构

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- $\mathrm{Hom}(G,H)$：G 到 H 的全体同态；$\mathrm{End}(G)=\mathrm{Hom}(G,G)$：自同态（复合下是幺半群）。
- $\mathrm{Aut}(G)$：G 的全体自同构（可逆自同态），在复合下成群；$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)\cong\mathbb{Z}_n^\times$。
- $c_g : G\to G,\ c_g(x)=gxg^{-1}$：由 g 决定的共轭（内自同构）；$c_g\circ c_h=c_{gh}$。
- $\mathrm{Inn}(G)=\{c_g : g\in G\}\trianglelefteq\mathrm{Aut}(G)$：内自同构群。
- $\kappa : G\to\mathrm{Aut}(G),\ g\mapsto c_g$：内自同构同态；$\ker\kappa=Z(G)$，故 $\mathrm{Inn}(G)\cong G/Z(G)$。
- $\mathrm{Out}(G)=\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$：外自同构群。
- $Z(G)$：中心；$G/Z(G)$：商群；$\cong$：同构；ker：核。
- $\varphi\cdot x=\varphi(x)$：自同构群作用于 G 的写法（本节末尾的预告）。
- $\mathbb{Z}_n^\times$：$\mathbb{Z}_n$ 的单位群，即与 n 互素的剩余类。

3.1 四个常用集合

给定群 G, H，记

$$\mathrm{Hom}(G,H) = \{\varphi : G \to H : \varphi \text{ 是群同态}\}.$$

当定义域和值域相同时，得到

$$\mathrm{End}(G) = \mathrm{Hom}(G,G),$$

称为 G 的自同态集合。可逆的自同态组成自同构群

$$\mathrm{Aut}(G) = \{\varphi : G \to G : \varphi \text{ 是同构}\},$$

运算是函数复合，单位元是恒等映射，逆元是逆函数。

在复合运算下，$\mathrm{End}(G)$ 通常只是含单位元的幺半群，$\mathrm{Hom}(G,H)$ 一般也没有自然的群结构；只有在额外的交换群或环结构下，才可以讨论点态加法。

3.2 共轭与内自同构

对每个 $g \in G$，定义共轭映射

$$c_g : G \to G, \qquad c_g(x) = gxg^{-1}.$$

它是自同构，因为

$$c_g(xy) = gxyg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}).$$

并且 $c_g^{-1} = c_{g^{-1}}$，以及

$$c_g \circ c_h = c_{gh}.$$

所有共轭映射组成的集合称为内自同构群：

$$\mathrm{Inn}(G) = \{c_g : g \in G\} \leq \mathrm{Aut}(G).$$

映射

$$\kappa : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(G), \qquad g \longmapsto c_g$$

是群同态，其核为

$$\ker \kappa = Z(G).$$

因此由第一同构定理

$$\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G).$$

在 $\mathrm{Aut}(G)$ 中，$\mathrm{Inn}(G)$ 是正规子群；商群 $\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ 常记为 $\mathrm{Out}(G)$，但本讲重点是内自同构本身。

正规性可由任意 $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ 直接看出：

$$\alpha c_g \alpha^{-1} = c_{\alpha(g)} \in \mathrm{Inn}(G).$$

3.3 例：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$

循环群 $\mathbb{Z}_n$ 由 $\bar{1}$ 生成，因此一个同态 $\varphi : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n$ 完全由 $\varphi(\bar{1}) = \bar{k}$ 决定，并且

$$\varphi(\bar{m}) = \overline{km}.$$

该映射是自同构，当且仅当 $\bar{k}$ 也是生成元；这等价于

$$\gcd(k, n) = 1.$$

于是

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^{\times},$$

其中 $\mathbb{Z}_n^{\times}$ 是模 n 的可逆剩余类群，运算为乘法。这里“可逆”不是额外记忆点，而是保证乘法映射有逆映射的必要充分条件。

3.4 与群作用的预告

自同构群天然作用在 G 上：$\varphi \cdot x = \varphi(x)$。共轭作用就是这个观点的一个特殊情况。下一节把“群元素对集合元素做变换”抽象成一般的群作用。

3.5 记忆点

- $\mathrm{End}(G)$ 允许不可逆的自映射；$\mathrm{Aut}(G)$ 只保留可逆者。
- $g \mapsto c_g$ 的核是中心，所以 $G/Z(G)$ 描述了真正产生的共轭变换。
- 循环群上的自同构由生成元的像决定；生成元恰好对应模 n 的单位。

3.6 参考对照

DF 关于 automorphism、inner automorphism 和 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ 的章节。

DS 群同态与群作用前的自同构例子。

4 群作用

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；X（或 Ω）：被作用的集合，不要求是群。
- $G \curvearrowright X$ 或 $\rho : G\times X \to X$, $(g,x) \mapsto g\cdot x$：G 在 X 上的作用，满足 $e\cdot x = x$ 与 $(gh)\cdot x = g\cdot(h\cdot x)$。
- $\rho_g : X \to X$, $\rho_g(x) = g\cdot x$：由 g 给出的置换；$\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$ 是群同态。
- $\mathrm{Sym}(X)$：X 上全体双射构成的对称群。
- $\ker\rho = \{g \in G : g\cdot x = x \text{ 对所有 } x\}$：作用的核；核为 $\{e\}$ 时称作用**忠实**。
- $G\cdot x = \{g\cdot x : g \in G\}$：$x$ 的轨道；$G_x = \{g : g\cdot x = x\}$：$x$ 的稳定子（下一节展开）。
- $Z(G)$：中心；$\cong$：同构；$\leq$：子群；$\times$：直积。
- $GL_n(F)$ 与 $A\cdot v = Av$：矩阵群作用在列向量上的标准例子。

4.1 定义

设 G 是群，X 是集合。一个左群作用是一个映射

$$\rho : G \times X \longrightarrow X, \qquad (g,x) \longmapsto g\cdot x,$$

满足

$$e\cdot x = x, \qquad (gh)\cdot x = g\cdot(h\cdot x)$$

对所有 $g,h \in G$、$x \in X$ 成立。第二条说明群乘法与“先后作用”一致。

对每个 $g \in G$，定义置换

$$\rho_g : X \to X, \qquad \rho_g(x) = g\cdot x.$$

由于 g^{-1} 给出逆映射，$\rho_g \in \mathrm{Sym}(X)$。于是每个作用等价于一个群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Sym}(X), \qquad g \longmapsto \rho_g.$$

作用的核是

$$\ker\rho = \{g \in G : g\cdot x = x \text{ 对所有} x \in X\}.$$

若核为平凡群，则称作用是**忠实的**。因此“群作用”可以理解为把抽象群表示成一群具体的置换。

4.2 基本例子

4.2.1 对称群的自然作用

$\mathrm{Sym}(X)$ 作用在 X 上：对 $\sigma \in \mathrm{Sym}(X)$ 和 $x \in X$，令 $\sigma \cdot x = \sigma(x)$。

4.2.2 左正则作用

群 G 通过左乘作用在自身上：

$$g \cdot x = gx.$$

该作用是忠实的，因为若 g 固定所有 x，特别固定单位元 e，就有 $g = ge = e$。因此得到 Cayley 嵌入

$$G \hookrightarrow \mathrm{Sym}(G).$$

这说明每个群都同构于某个对称群的子群。

4.2.3 共轭作用

G 作用在自身上，定义为

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

这个作用对应的同态就是 $g \mapsto c_g$，其核为 $Z(G)$。

4.2.4 线性作用

若 $G \leq GL_n(F)$，则 G 作用在向量空间 F^n 上：

$$A \cdot v = Av.$$

这是“群作用”把代数结构与几何对象连接起来的典型例子。

4.3 作用的图像

对固定 $x \in X$，作用给出一个轨道映射

$$\alpha_x : G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto g \cdot x.$$

它的像是 x 能够到达的所有位置；它的纤维将由稳定子陪集描述。这个观察是轨道–稳定子定理的核心。

4.4 记忆点

- 群作用的两条公理分别对应单位元和乘法相容。
- 作用就是一个到对称群的同态；忠实性就是核平凡。
- 左正则作用给出 Cayley 定理；共轭作用给出 $G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$。

4.5 参考对照

DF §1.7、§2.2：Group Actions、Stabilizers and Kernels。

DS §14.1.1–14.1.4：群作用、作用同态与 Cayley 定理。

5 轨道、稳定子与轨道–稳定子定理

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- $G \curvearrowright X$：群作用；$g \cdot x$：g 作用在 x 上的结果。
- $G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X$：$x$ 的轨道；不同轨道要么相等要么不交，全体轨道构成 X 的划分。
- $G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\} \leq G$：$x$ 的稳定子。
- G/G_x：稳定子的左陪集**集合**（G_x 未必正规，所以这里一般不是商群）。
- 轨道–稳定子定理：$G/G_x \to G\cdot x,\ gG_x \mapsto g\cdot x$ 是双射；G 有限时 $|G\cdot x| = [G : G_x] = |G|/|G_x|$。
- $[G : G_x]$：指数；$|X| = \sum_i |G \cdot x_i|$：按轨道求和。
- $\mathrm{Sym}(X)$：X 的对称群；$\cong$：同构。
- D_8：正方形的对称群，本节用它演示轨道与稳定子。

5.1 轨道与稳定子

设 G 作用在集合 X 上，取 $x \in X$。x 的轨道定义为

$$G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X.$$

它表示从 x 出发，在群作用下能够到达的全部位置。

x 的稳定子（或固定子群）定义为

$$G_x = \mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

这是 G 的子群：单位元固定 x；若 g, h 都固定 x，则 gh 固定 x；若 g 固定 x，则 g^{-1} 也固定 x。

5.2 轨道是等价类

定义关系

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad y = g \cdot x \text{ 对某个} g \in G.$$

这是等价关系：单位元给出自反性，取逆元给出对称性，作用的结合律给出传递性。因此不同轨道要么相等，要么不交，所有轨道构成 X 的一个划分。

若只有一个轨道，即对任意 $x, y \in X$ 都存在 $g \in G$ 使 $g \cdot x = y$，则称作用是传递的。

5.3 轨道与陪集

考虑轨道映射

$$\alpha_x : G \longrightarrow G \cdot x, \qquad g \longmapsto g \cdot x.$$

若 $g, h \in G$，则

$$\alpha_x(g) = \alpha_x(h) \Longleftrightarrow g \cdot x = h \cdot x \Longleftrightarrow h^{-1}g \in G_x \Longleftrightarrow g \in hG_x.$$

所以 α_x 的纤维正是稳定子 G_x 的左陪集。于是它在陪集空间上诱导双射

$$G/G_x \xrightarrow{\cong} G \cdot x, \qquad gG_x \longmapsto g \cdot x.$$

这里的 G/G_x 只是左陪集集合；G_x 一般不正规，所以不能把这个记号默认理解成商群。

5.4 轨道–稳定子定理

定理。若 G 有限，则

$$|G \cdot x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

证明就是上面的陪集双射加拉格朗日定理。更一般地，即使 G 无限，也有集合意义上的双射 $G/G_x \cong G \cdot x$；只有在有限情形下才能写成阶的商。

若作用传递且 G, X 有限，则对任意 $x \in X$ 有

$$|X| = |G \cdot x| = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

更一般地，若 X 有限并取每条轨道的代表元 $x_1, \ldots, x_r$，则

$$|X| = \sum_{i=1}^{r} |G \cdot x_i| = \sum_{i=1}^{r} [G : G_{x_i}].$$

5.5 例：正方形的对称群

令 D_8 表示正方形的二面体群（按本笔记约定，阶为 8），它作用在四个顶点集合 X 上。该作用是传递的。固定一个顶点 x，能保持 x 不动的元素只有恒等变换和关于经过该顶点与中心的对角线反射，因此

$$|G_x| = 2, \qquad |G \cdot x| = \frac{8}{2} = 4 = |X|.$$

这个例子把“稳定子记录一个点还剩多少对称性”和“轨道记录这个点能移动到多少位置”同时展示出来。

5.6 记忆点

- 轨道是点在作用下的可达集合；稳定子是固定该点的群元素集合。
- 轨道是等价类，所以轨道给出集合划分。
- 轨道–稳定子定理的真正内容是 $G/G_x \cong G \cdot x$；有限公式只是其阶数版本。
- 计算轨道大小时，先找稳定子，再用指数或拉格朗日定理。

5.7 参考对照

DF §1.7、§2.2：orbits、stabilizers 与 coset bijection。

DS §14.1.5–14.1.9：轨道、稳定子和轨道–稳定子定理。

参考文献

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. §§1.7, 2.2, 4.4, 5.1–5.2. John Wiley & Sons, 2004.
- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》。未定稿，2023。§§9.5–9.6, 14.1。